



INSTITUT MBACKÉ MATHS

COURS PRIVÉS EN LIGNE INTERNATIONAL

(+221) 70 713 09 21

TD REGULATION DE LA GLYCEMIE

CORRECTION DISPONIBLE DANS NOS COURS EN LIGNE

WWW.MBACKEMATHS.COM

PROF: M.TALL

ANNEE 2023-2024

Niveau : TS2

❖ Exercice 1: MAITRISE DES CONNAISSANCES

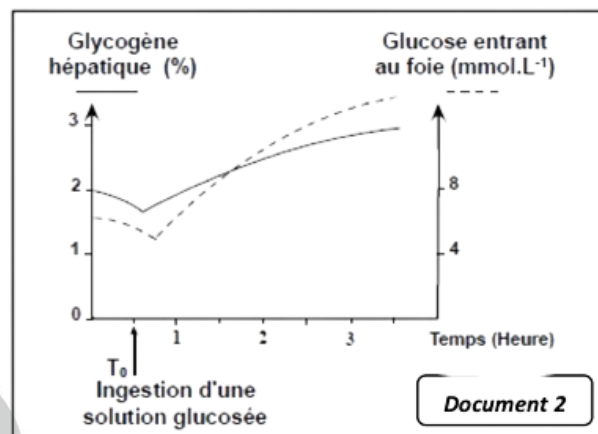
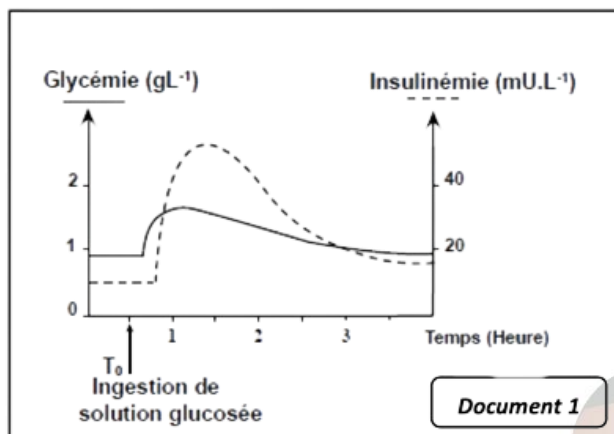
La glycémie est principalement régulée par les hormones pancréatiques. Il peut arriver, dans certains cas (choc émotionnel, effort physique intense, lutte contre le froid, jeûne prolongé), que cette régulation hormonale soit insuffisante et que le système nerveux neuro-végétatif vienne en appoint. Par un exposé clair, structuré et illustré par des schémas fonctionnels, montrez comment le système nerveux intervient dans la régulation de la glycémie.

❖ Exercice 2:

On se propose d'étudier le rôle de l'insuline dans la régulation de la glycémie. Pour cela, on réalise les expériences suivantes :

- **Expérience 1** : On fait ingérer à un chien normal, au temps T_0 , une solution glucosée et on suit l'évolution de la glycémie et de l'insulinémie (taux de l'insuline dans le sang) au cours du temps. Les résultats obtenus sont représentés par le document 1.

On suit parallèlement la variation de la teneur en glucose entrant au foie par la veine porte ainsi que la teneur en glycogène hépatique. Les résultats obtenus sont résumés dans le document 2.



1. Analysez les résultats du document 1 en vue de déterminer la réaction de l'organisme suite à l'ingestion d'une solution glucosée.
 2. Exploitez les résultats du document 2 et de vos connaissances, en vue de dégager la fonction assurée par le foie dans la régulation de la glycémie.
- **Expérience 2** : On place deux tissus musculaires dans deux milieux nutritifs glucosés dont l'un est additionné d'insuline, puis on dose dans chaque cas, la teneur en glucose et en glycogène au niveau des deux tissus. Les résultats sont indiqués dans le document 3.

Document 3	Milieu nutritif glucosé sans insuline	Milieu nutritif glucosé additionné d'insuline
Teneur en glucose (mg/g de muscle)	1,05	3,27
Teneur en glycogène (mg/g de muscle)	1,74	3,85

3. De l'analyse comparée des résultats obtenus, précisez le rôle de l'insuline au niveau du muscle.
4. En exploitant les informations dégagées précédemment et vos connaissances, représentez, par un schéma de synthèse commenté, le mode d'action de l'insuline sur les cellules hépatiques et musculaires.

❖ **Exercice 3:**

Le pancréas, situé sous l'estomac et rattaché au duodénum par le canal pancréatique, présente dans sa structure microscopique des acini en forme de sphères entre lesquels se trouvent des amas de cellules appelés îlots de Langerhans dans lesquels on distingue des cellules α et des cellules β . Avec ses nombreuses sécrétions parmi lesquelles insuline, nombreux sucs digestifs, glucagon, le pancréas exerce à la fois des fonctions exocrines et des fonctions endocrines.

1. Désignez, parmi les sécrétions citées, celles qui exercent des fonctions endocrines et celles qui exercent des fonctions exocrines, tout en précisant par quelles structures du pancréas sont sécrétées.

On injecte du glucagon à un chien et on observe l'évolution de la glycémie (courbe a) et de la teneur du glycogène dans le foie (courbe b), (document 1).

2. Que peut-on dire de l'influence du glucagon sur la teneur de ces deux substances ?

On opère maintenant sur un chien resté longtemps à jeun, des injections de glucagon. Les résultats sont présentés par le document 2.

3. Expliquez la baisse du taux de glycémie malgré le maintien des injections du glucagon.

4. Quelle relation peut-on faire entre la réserve du glycogène du foie et le glucose sanguin ?

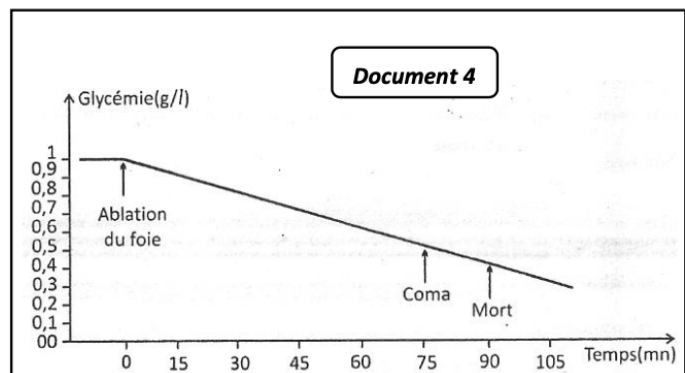
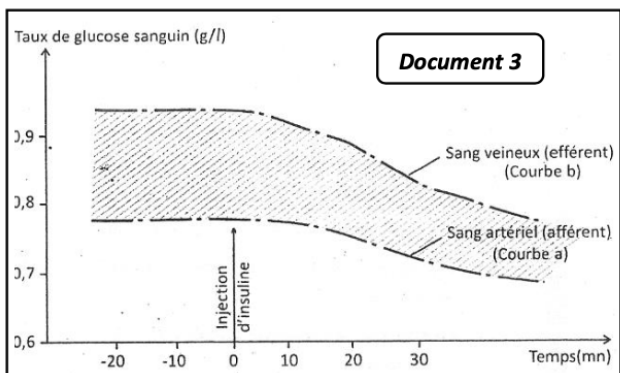
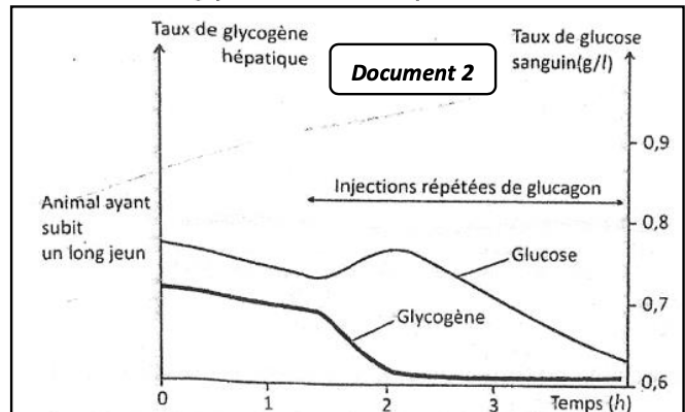
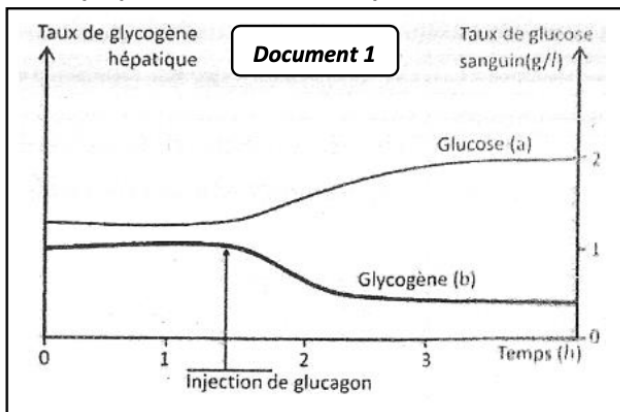
Maintenant, on observe les effets de l'injection de l'insuline sur un chien en appréciant la glycémie du sang arrivant au foie par les veines sus-hépatiques (document 3).

5. Quels sont les effets de l'insuline sur la glycémie ?

6. L'alloxane est une substance qui agit sur le pancréas en détruisant sélectivement les cellules β des îlots de Langerhans. On remarque que son action sur le pancréas entraîne une hyperglycémie de loin plus élevée que l'ablation même du pancréas. Expliquez ce fait.

On a pu étudier l'influence de l'ablation du foie sur la glycémie chez un chien. Les résultats sont rapportés par le document 4.

7. Expliquez les résultats en précisant les valeurs minimales de la glycémie tolérées par l'animal.

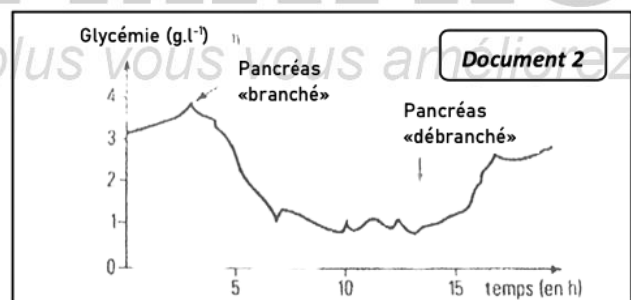
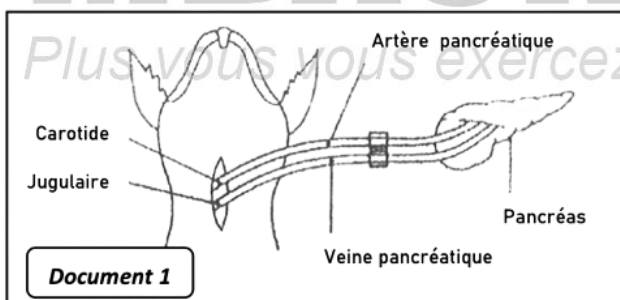


❖ Exercice 4:

On cherche à comprendre certains aspects de la régulation de la glycémie. Pour cela, on a mené les expériences suivantes chez différents animaux.

• **Expérience 1** : Chez un chien dépancraté présentant après quelques heures une forte hyperglycémie (diabète), un pancréas est intercalé sur la circulation sanguine cardiojugulaire (document 1).

Chez le chien ainsi opéré, on effectue des prélèvements sanguins à intervalles réguliers afin de doser la glycémie. Le graphique du document 2 rend compte des résultats.

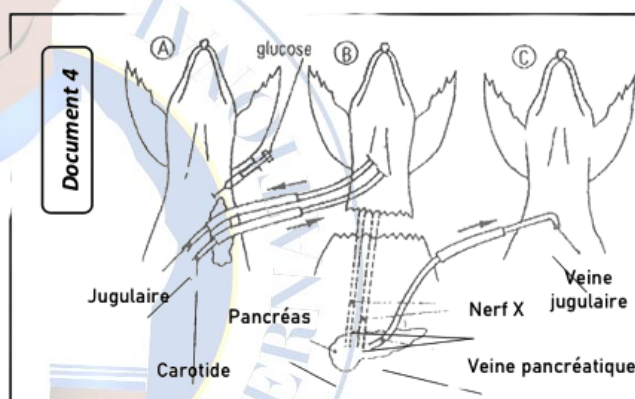
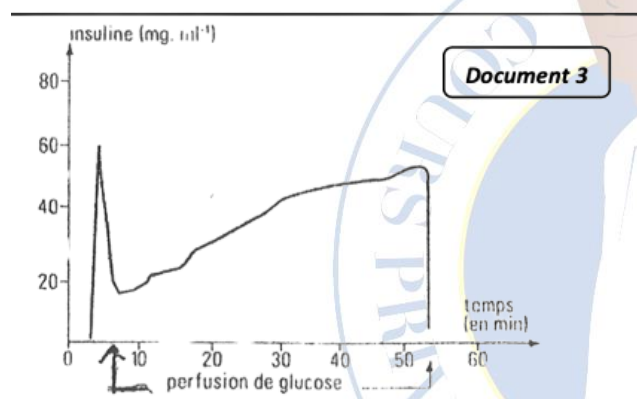


• **Expérience 2** : Un pancréas de rat est isolé de l'organisme et perfusé à

l'aide d'une solution isotonique dépourvue de glucose. Le liquide de perfusion est ensuite remplacé par une solution de glucose de concentration égale à 3g.l^{-1} . La production d'insuline, suivie minute par minute pendant la

perfusion de glucose, est indiquée sur le graphique du document 3.

• **Expérience 3** : On réalise une injection de glucose au chien A dont le sang est dirigé vers la tête du chien B. Le chien B ne possède entre la tête et le tronc que des relations nerveuses : les pneumogastriques. Le chien C reçoit le sang veineux issu du pancréas du chien B (document 4). On constate que le chien C est atteint d'hypoglycémie.



1. Analysez, interprétez les résultats de chaque expérience et tirez une conclusion.
2. En vous fondant sur les seules informations de la question 1, proposez un schéma fonctionnel simple rendant compte des phénomènes mis en jeu lors de la régulation d'une hyperglycémie.

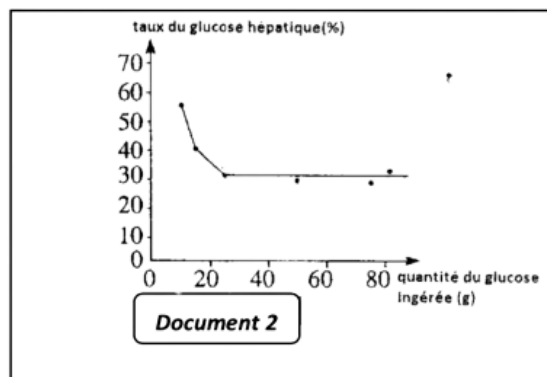
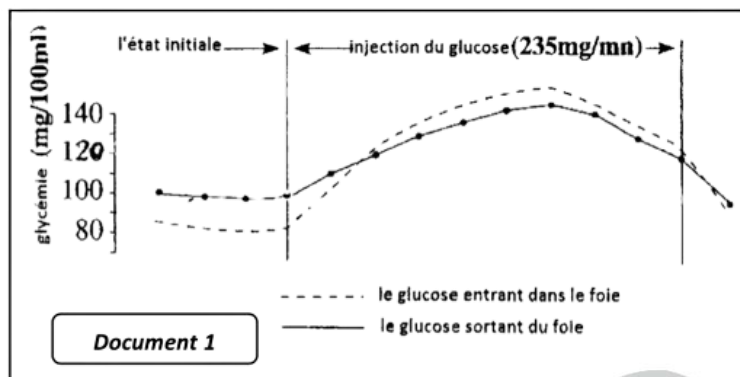
❖ Exercice 5:

En 1960, on a découvert une technique qui permet de calculer le taux de glucose entrant dans le foie et le taux de glucose sortant du foie. Chez un chien à jeun la perfusion d'une solution glucosée a donné les résultats du document 1.

1. Comparez les résultats obtenus dans les 2 périodes, et déduisez-en le rôle du foie dans chaque cas.

Le graphique du document 2 représente les variations du pourcentage du glucose retenu par le foie en fonction de la quantité du glucose ingérée par une personne non diabétique.

2. Décrivez ces variations et proposez une hypothèse pour expliquer le résultat lorsque la quantité du glucose ingérée dépasse 25g.



Si on nourrit des animaux normaux (chiens, singes) avec du glucose qui contient l'isotope radioactif du carbone C^{14} , on remarque l'apparition du carbone radioactif au niveau des muscles, du tissu adipeux en plus des cellules hépatiques.

3. Utilisez ces données pour confirmer et expliquer votre hypothèse.

Pour déterminer la forme de stockage du glucose dans le foie, on suit, pendant 10 jours, le taux du glycogène hépatique chez un chien à jeun puis pendant 3 jours de repas riches en glucose. Les résultats sont représentés dans le document 3.

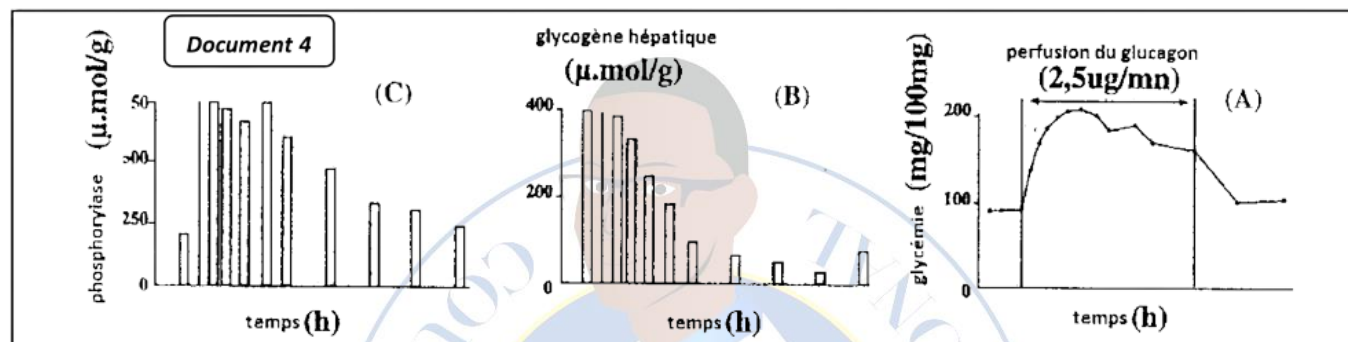
Document 3	Durée du jeune										Repas riche en glucose		
Les jours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3
Taux du glycogène hépatique (g/kg de foie)	49,1					7,3				6,5	82,1		87,1

4. Exploitez les résultats du tableau pour déterminer le rôle du foie dans le cas de jeun et dans le cas des repas riches en glucose.

Pour mieux comprendre le rôle du foie dans le maintien de la glycémie, on perfuse pendant 4 heures un chien non diabétique par une solution de glucagon et on suit l'évolution de la glycémie, du taux du glycogène hépatique, et de la concentration de la phosphorylase (enzyme qui intervient dans la dégradation du glycogène). Les résultats sont représentés par le document 4.

5. En exploitant le document 4, déterminez l'effet physiologique du glucagon.

6. D'après les données précédentes et vos connaissances, expliquez le mécanisme de la régulation de la glycémie dans le cas du jeun et dans le cas d'un repas riche en glucose.



❖ Exercice 6:

On se propose d'étudier quelques aspects du déterminisme du diabète.

A. Chez le rat, on a constaté que les individus obèses (qui possèdent une surcharge en graisses), sont généralement diabétiques. Pour connaître la cause de ce diabète, on a réalisé l'expérience suivante.

On a soumis un lot de rats normaux et un lot de rats obèses et diabétiques à une injection de sulfamide. Cette substance active la sécrétion de l'insuline. Le document 1 présente la variation de la glycémie et de l'insulinémie mesurées chez ces deux lots.

1. Analysez les résultats de cette expérience.
2. Quelle(s) hypothèse(s) proposez-vous pour expliquer l'origine du diabète des rats obèses ?

B. Le document 2 représente un îlot de Langerhans qui est formé essentiellement par deux types de cellules x et y. Ces cellules sont impliquées dans la régulation de la glycémie par l'intermédiaire de la sécrétion de l'insuline et du glucagon.

Pour identifier les cellules x et les cellules y, on a réalisé les expériences suivantes :

• 1^{ère} expérience :

On cultive des cellules x et y dans un milieu nutritif et on dose la production de l'insuline et du glucagon en fonction de la concentration du glucose dans le milieu. Le document 3 présente les résultats obtenus.

• 2ème expérience :

A un lot de rats normaux, on injecte une dose d'un antibiotique : la streptozotocine. Cette injection provoque l'apparition du diabète chez les rats traités.

Le document 4 présente le pourcentage des cellules x et y d'un îlot de Langerhans prélevé chez un rat normal non traité et d'un îlot de

Langerhans prélevé chez un rat rendu diabétique par la streptozotocine.

1. Identifiez, à partir de vos connaissances et de l'analyse des données présentées, les cellules x et y.

2. a) Que peut-on déduire, concernant le déterminisme de la sécrétion de l'insuline et du glucagon par les cellules en culture ?

b) Comment est déterminée la sécrétion de ces deux hormones dans l'organisme ?

C. Le document 5 montre comment, chez un sujet normal (non diabétique), les cellules d'un îlot de Langerhans activent la perméabilité au glucose d'une cellule cible.

1. Décrivez, brièvement, le mécanisme d'action représenté dans le document 5.

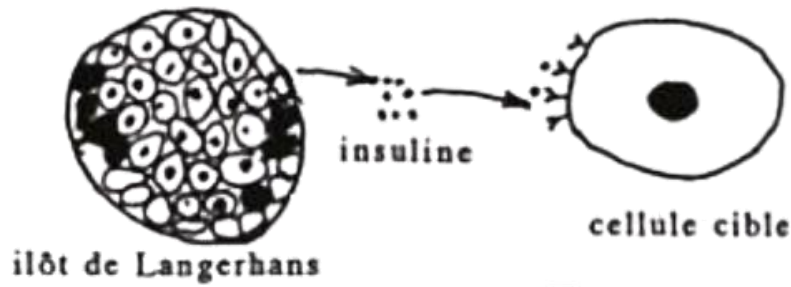
2. Proposez trois types d'anomalies pouvant être à l'origine d'un diabète sucré.

La glycémie est exprimée en g.l^{-1} , l'insulinémie est exprimée en mU.ml^{-1}

Rats normaux	Glycémie	0,90	0,90	0,70	0,60	0,46	0,42
	Insulinémie	21	21	92	85	50	42
Rats obèses	Glycémie	1,45	1,45	1,45	1,40	1,50	1,45
	Insulinémie	15	15	99	79	45	38

Document 1

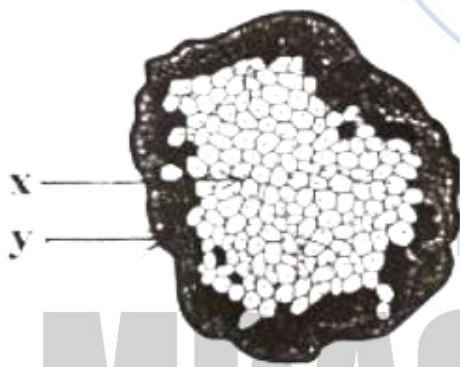
Document 5



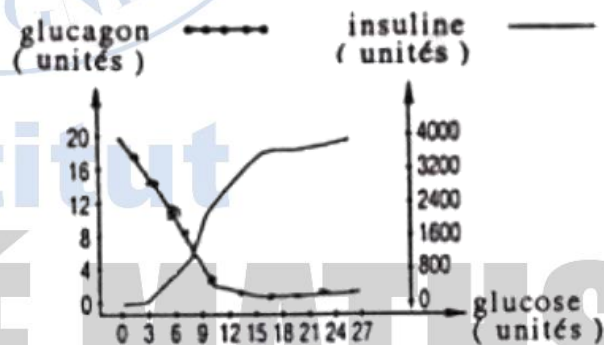
	% de cellules x	% de cellules y
Rat normal non traité	74	15
Rat traité à la streptozotocine	10	14

Document 4

Document 2



Document 3



Plus vous vous exercez, plus vous vous améliorez

INSTITUT MBACKÉ MATHS



INSTITUT MBACKÉ MATHS

Cours privés en ligne International en MATHS, PC, SVT

Cours privés en ligne international

(Année 2023-2024)

Niveau

Terminale S2 / S1
Première S2 / S1
Seconde S
Troisième

Série

Terminal D
Terminal C
Première D
Première C



Inscrivez-vous maintenant au
+221 70 713 09 21

Prof SVT

Prof Maths

Assistante de direction

Prof PC

Prof SVT

Mbacké Maths



Mbacké Maths

Visitez notre chaine Youtube



+221 70 713 09 21



mbaces883@gmail.com



Dakar, Sénégal